Definiciones de la Parte 1 de C^*-álgebras: Teoría espectral en álgebras de Banach

Índice de definiciones

- **Definición 1.1.** Álgebra de Banach; unidad y conmutatividad. (p. 1)
- **Definición 1.4.** Involución y álgebra de Banach involutiva. (p. 1)
- **Definición 1.7.** Grupo de elementos invertibles $\mathrm{GL}(A)$. (p. 2)
- **Definición 1.11.** Espectro de un elemento. (p. 3)
- **Definición 1.13.** Conjunto resolvente y función resolvente. (p. 3)
- **Definición 1.17.** Carácter. (p. 4)
- **Definición 1.19.** Espectro de Gelfand o espacio de caracteres. (p. 4)
- **Definición 1.25.** Radio espectral. (p. 6)
- **Definición 1.27.** Transformada de Gelfand. (p. 9)
- **Definición 1.29.** Ideal modular. (p. 9)

Definiciones

Definición 1.1. Un *álgebra de Banach* es un álgebra asociativa A sobre $\mathbb{C}$ con una norma tal que

- $(A, +, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach;
- para todo $x, y \in A$,
$$\|xy\| \leq \|x\| \, \|y\|.$$

Además decimos que A es:

- *con unidad* si tiene un neutro multiplicativo 1_A que satisface
$$\|1_A\| = 1;$$
- *conmutativa* si
$$xy = yx \qquad \text{para todo } x, y \in A.$$

Definición 1.4. Sea A un álgebra compleja. Una *involución* en A es un mapeo

$$* : A \longrightarrow A$$

tal que

$$(\lambda a + b)^* = \overline{\lambda}\, a^* + b^*, \qquad (a^*)^* = a, \qquad (ab)^* = b^* a^*.$$

Si A está equipada con una involución, diremos que A es un *álgebra involutiva*.

Si A es además un álgebra de Banach tal que

$$\|a^*\| = \|a\|,$$

diremos que A es un *álgebra de Banach involutiva*.

Definición 1.7. Sea A un álgebra de Banach con unidad. Definimos

$$\mathrm{GL}(A) = \{\text{elementos invertibles de } A\}.$$

Definición 1.11. Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. El *espectro* de x se define como

$$\sigma(x) = \sigma_A(x) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda 1_A - x \notin \mathrm{GL}(A)\}.$$

Definición 1.13. Sea A un álgebra de Banach y $x \in A$. Definimos el *conjunto resolvente* de x como

$$\rho(x) = \mathbb{C} \setminus \sigma(x),$$

y la *función resolvente*

$$R_x : \rho(x) \longrightarrow A, \qquad R_x(z) = (z1_A - x)^{-1}.$$

Definición 1.17. Sea A un álgebra de Banach. Un *carácter* en A es un funcional lineal multiplicativo no nulo

$$\varphi : A \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Definición 1.19. Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. Definimos el *espectro* (o *espacio de caracteres*, o *espectro de Gelfand*) como

$$\Omega(A) = \{\text{caracteres } A \to \mathbb{C}\} \subseteq A^*.$$

Equipamos $\Omega(A)$ con la topología w^*.

Definición 1.25. Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. Definimos el *radio espectral* como

$$r(x) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

Definición 1.27. Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. Se define la *transformada de Gelfand* como el mapeo

$$\Lambda : A \longrightarrow C(\Omega(A)), \qquad x \longmapsto \widehat{x}, \qquad \widehat{x}(\varphi) := \varphi(x).$$

Definición 1.29. Un ideal I de A es *modular* si existe $u \in A$ tal que

$$a - ua \in I, \qquad a - au \in I, \qquad \forall a \in A.$$